(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2025-0001872
(43) 공개일자 2025년01월07일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
*B60C 11/24* (2006.01) *B60C 23/04* (2006.01)
*B60C 23/06* (2021.01) *G01C 21/10* (2006.01)
*G06F 17/11* (2006.01)
(52) CPC특허분류
*B60C 11/24* (2013.01)
*B60C 23/0488* (2013.01)
(21) 출원번호 10-2024-0037093(분할)
(22) 출원일자 2024년03월18일
심사청구일자 2024년03월18일
(62) 원출원 특허 10-2023-0084566
원출원일자 2023년06월29일
심사청구일자 2023년06월29일

(71) 출원인
**한국타이어앤테크놀로지 주식회사**
경기도 성남시 분당구 판교로 286 (삼평동)
(72) 발명자
**이성우**
대전광역시 유성구 유성대로 935번길 50, 한국타이어 테크노돔
**이호종**
대전광역시 유성구 유성대로 935번길 50, 한국타이어 테크노돔
**김영수**
대전광역시 유성구 유성대로 935번길 50, 한국타이어 테크노돔
(74) 대리인
**이용혁**

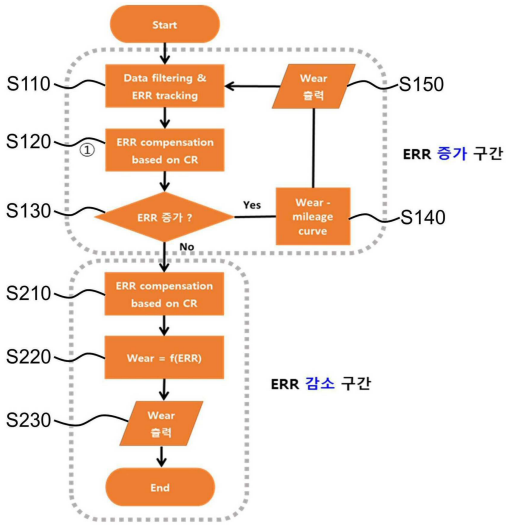
전체 청구항 수 : 총 12 항

(54) 발명의 명칭 **유효회전반경 및 물림률을 활용한 타이어의 마모 추정 방법**

## (57) 요 약

본 발명의 실시 예에 따른 연산을 수행하는 연산부에서, 데이터수집부에 의해 수집된 데이터를 필터링하고 ERR(Effective Rolling Radius)을 트래킹하는 제1단계; 연산부에서, Contact Ratio를 기반으로 ERR을 보정하는 제2단계; 연산부에서, ERR이 증가하는지 확인하는 제3단계; 연산부에서, ERR이 증가하는 동안의 마모율을 차트로 생성하는 제4단계; 연산부에서, ERR이 증가하는 경우의 마모를 출력하는 제5단계; 연산부에서, ERR이 감소할 시, Contact Ratio를 기반으로 ERR을 보정하는 제6단계; 연산부에서, ERR이 감소하는 부분에서는 ERR과 타이어의 마모량의 선형 관계를 활용하여 타이어의 마모를 추정하는 제7단계; 및 연산부에서, ERR이 감소하는 경우의 마모를 출력하는 제8단계;를 포함한다.

대 표 도 - 도4



(52) CPC특허분류
*B60C 23/062* (2013.01)
*G01C 21/10* (2013.01)
*G06F 17/11* (2013.01)
*B60C 2200/04* (2013.01)
*B60Y 2400/304* (2013.01)

이 발명을 지원한 국가연구개발사업

| | |
|---|---|
| 과제고유번호 | 1415187347 |
| 과제번호 | 20024837 |
| 부처명 | 산업통상자원부 |
| 과제관리(전문)기관명 | 한국산업기술기획평가원 |
| 연구사업명 | 자동차산업기술개발_스마트카 |
| 연구과제명 | 미래 자동차 안전성 및 기능 고도화를 위한 1Hz 급 복합센서 내장형 자동차용 스마트 타이어 기술개발(2차년도) |
| 기 여 율 | 1/1 |
| 과제수행기관명 | 한국타이어 앤테크놀로지(주) |
| 연구기간 | 2024.01.01 ~ 2024.12.31 |

# 명 세 서

## 청구범위

### 청구항 1

타이어의 마모 추정 방법에 있어서,

연산을 수행하는 연산부에서, 데이터수집부에 의해 수집된 데이터를 필터링하고 ERR(Effective Rolling Radius)을 트래킹하는 단계;

상기 연산부에서, Contact Ratio를 기반으로 ERR을 보정하는 단계;

상기 연산부에서, 상기 ERR이 감소하는지 확인하는 단계;

상기 연산부에서, 상기 ERR이 감소하는 부분에서 상기 ERR과 타이어의 마모량의 선형 관계를 활용하여 상기 타이어의 마모를 추정하는 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 유효회전반경 및 물림률을 활용한 타이어의 마모 추정 방법.

### 청구항 2

제 1 항에 있어서,

상기 ERR이 감소하는지 확인하는 단계 이후,

상기 연산부에서, 상기 ERR이 감소할 시, Contact Ratio를 기반으로 ERR을 보정하는 단계; 를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 유효회전반경 및 물림률을 활용한 타이어의 마모 추정 방법.

### 청구항 3

제 1 항에 있어서,

상기 ERR이 감소하는 부분에서 상기 ERR과 타이어의 마모량의 선형 관계를 활용하여 상기 타이어의 마모를 추정하는 단계 이후,

상기 연산부에서, 상기 ERR이 감소하는 경우의 마모를 출력하는 단계; 를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 유효회전반경 및 물림률을 활용한 타이어의 마모 추정 방법.

### 청구항 4

제 1 항에 있어서,

상기 데이터수집부에 의해 수집된 데이터를 필터링하고 ERR(Effective Rolling Radius)을 트래킹하는 단계에서,

상기 데이터수집부는, Standalone GPS 및 휠스피드를 계측 가능한 센서 중 선택되는 어느 하나 이상의 센서와 TMS(Tire Mounted Sensor)로 구성되는 것을 특징으로 하는 유효회전반경 및 물림률을 활용한 타이어의 마모 추정 방법.

### 청구항 5

제 1 항에 있어서,

상기 ERR이 감소하는지 확인하는 단계에서,

상기 ERR의 현재의 값이 상기 ERR의 처음 값보다 큰 값이면 상기 ERR이 증가하는 것으로 판단하고, 상기 ERR의

현재의 값이 상기 ERR의 처음 값보다 작은 값이면 상기 ERR이 감소하는 것으로 판단하는 것을 특징으로 하는 유효회전반경 및 물림률을 활용한 타이어의 마모 추정 방법.

청구항 6

제 1 항에 있어서,

상기 Contact Ratio는 TMS로부터 획득이 가능하고,

상기 Contact Ratio는 하기의 식으로 도출되는 것을 특징으로 하는 유효회전반경 및 물림률을 활용한 타이어의 마모 추정 방법.

$$Contact\ Ratio = f(Inflation\ Pressure,\ Load)$$

(여기서, *Contact Ratio*는 물림률, *Inflation Pressure*은 타이어의 공기압, *Load*는 타이어의 하중에 대한 값이다.)

청구항 7

제 2 항에 있어서,

상기 ERR이 감소할 시, Contact Ratio를 기반으로 ERR을 보정하는 단계는,

현재의 ERR을 Reference ERR로 변환시키고, 현재의 Contact Ratio를 Reference Contact Ratio로 변환시키는 것을 특징으로 하는 유효회전반경 및 물림률을 활용한 타이어의 마모 추정 방법.

청구항 8

제 7 항에 있어서,

상기 Reference ERR 및 상기 Reference Contact Ratio는 하기의 식에 의해 도출되는 것을 특징으로 하는 유효회전반경 및 물림률을 활용한 타이어의 마모 추정 방법.

$$ERR_{ref},\ CR_{ref} = f(ERR,\ CR)$$

(여기서, $ERR_{ref}$는 Reference ERR의 값, $CR_{ref}$는 Reference Contact Ratio의 값, $ERR$은 현재의 ERR의 값, $CR$은 현재의 Contact Ratio의 값이다.)

청구항 9

제 1 항에 있어서,

상기 ERR과 상기 타이어의 마모량의 선형 관계는,

인위적으로 마모시킨 타이어인 버핑 타이어에서 발생하는 마모별에 따른 ERR 선형 관계식의 데이터베이스로부터 도출되는 것을 특징으로 하는 유효회전반경 및 물림률을 활용한 타이어의 마모 추정 방법.

청구항 10

제 9 항에 있어서,

상기 ERR을 피팅(Fitting)하여 피팅된 선의 ERR값을 상기 선형 관계식에 대입하여 상기 타이어의 현재 마모량을 추정하는 것을 특징으로 하는 유효회전반경 및 물림률을 활용한 타이어의 마모 추정 방법.

청구항 11

제 1 항 내지 제 10 항 중 선택되는 어느 하나의 항에 기재된 유효회전반경 및 물림률을 활용한 타이어의 마모 추정 방법을 수행하여 타이어의 마모량을 연산하는 연산부; 및

상기 연산부로부터 타이어의 마모량에 대한 정보를 전달받아 상기 타이어의 마모 상태를 표시하는 디스플레이; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 타이어 마모 상태 표시 장치.

청구항 12

제 11 항에 의한 타이어 마모 상태 표시 장치; 및

상기 연산부로부터 타이어의 마모량에 대한 정보를 전달받아, 상기 타이어의 마모량이 기 설정된 기준 값을 초과하는 경우 경고 신호를 표시하는 경고장치; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 타이어 마모 상태 관리 시스템.

## *발명의 설명*

### *기 술 분 야*

[0001] 본 발명은 유효회전반경을 활용한 타이어의 마모 추정 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 타이어의 선속도 및 타이어의 회전속도를 통해서 획득한 유효회전반경(Effective Rolling Radius, ERR, 이하 'ERR'이라고 한다)이라는 인자를 활용하여 타이어의 공기압 및 하중을 고려한 ERR로 변환하고 ERR과 타이어의 마모량의 상관관계를 통해 타이어의 마모를 추정하는 유효회전반경 및 물림률을 활용한 타이어의 마모 추정 방법에 관한 것이다.

### *배 경 기 술*

[0003] 일반적으로 타이어는 자동차의 전체 하중을 지지하고, 완충 작용으로 노면으로부터 받는 충격을 흡수하며, 노면과 타이어의 마찰에 의해 자동차의 기본적인 주행과 정지, 방향 전환을 가능하게 하는 역할을 수행한다.

[0004] 타이어에서 노면과 접촉되는 부분을 트레드(Tread)라고 하는데, 트레드는 자동차에 장착된 후 주행 시간이 경과함에 따라 지면과의 접촉으로 인해 마모가 진행된다.

[0005] 타이어의 트레드에 마모가 발생했을 경우 차량의 조향 및 제동 성능이 제대로 발휘되지 못하는 경우가 발생하는 문제가 생기고, 트레드의 마모가 심해지면 펑크 등의 위험에 노출될 뿐만 아니라 심각할 경우 타이어가 파열되는 현상도 발생하게 된다.

[0006] 이에 따라 타이어의 파열로 인한 사고를 예방하기 위하여 차량의 타이어 마모를 체크하고 적절한 시기에 타이어를 교체하는 것은 안전운전에 있어서 중요한 사항이나, 대부분의 운전자는 타이어에 대한 상식이 부족하여 타이어의 마모 상태를 알지 못하는 경우가 많고, 그로 인해 타이어의 마모 한계를 초과한 상태로 자동차를 계속 운전함으로써 사고의 위험에 노출되고 있는 실정이다.

[0007] 그로 인해 대부분의 타이어 제조업체에서는 운전자가 타이어의 교체 시점을 확인하고 타이어의 마모 상태에 따라 적절한 조치를 취할 수 있도록 타이어의 원주 부분 또는 타이어 그루브(Groove) 내에 마모 인디케이터(Indicator)를 형성하고 있다.

[0008] 그러나 타이어의 마모와 수명을 확인하기 위해서는 운전자가 마모 인디케이터 표시마크를 육안으로 직접 확인해야만 한다.

[0009] 이때, 운전자가 주기적으로 타이어의 마모 정도를 확인하지 않는다면, 타이어가 심하게 마모되었음에도 타이어를 교체하지 않아서 심하게 마모된 타이어로 인해 대형사고가 발생할 수 있는 문제점이 있다.

[0010] 또한, 운전자가 타이어를 육안으로 확인하는 방식의 경우, 타이어 교체시기에 대해 객관적인 판단이 어렵고, 차량의 바퀴마다 타이어의 마모 정도를 개별적으로 확인해야 하는 문제점이 있으며, 기존의 타이어 마모 인디케이터는 타이어의 마모 한계를 표시하여 타이어의 교체 시점만 알려줄 뿐 타이어의 트레드가 어느 정도 마모되어

있는지에 대하여는 아무런 정보를 주지 못하고 있어 이로 인해 타이어의 교체 시기를 미리 예측하는 것도 불가능한 문제점이 있다.

[0011] 대한민국 등록특허 제10-1741730호(발명의 명칭: 차량의 타이어 모니터링 시스템 및 그 제어 방법)에서는, 차량에 장착된 타이어의 압력을 측정하는 압력 측정부와 타이어의 주행 거리를 측정하는 주행 거리 측정부와 타이어 데이터베이스로부터 타이어 마모도 데이터를 수신하는 통신부 및 측정된 타이어의 압력과 상기 측정된 주행 거리 및 상기 수신한 마모도 데이터를 기초로 상기 차량에 장착된 타이어의 마모도를 산출하고, 상기 산출된 마모도가 미리 설정한 임계값 이상이면 사용자에게 경고하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 타이어 모니터링 시스템이 개시되어 있다.

## *선행기술문헌*

### *특허문헌*

[0013] (특허문헌 0001) 대한민국 등록특허 제10-1741730호 (2017.05.24)

## *발명의 내용*

### *해결하려는 과제*

[0014] 상기와 같은 문제를 해결하기 위한 본 발명의 목적은 ERR이 증가하는 부분에서는 타이어의 주행 마일리지별 노면과의 마찰로 발생되는 타이어의 마모량을 실험적으로 예측하는 방법인 차량의 마일리지별 마모 커브를 활용하여 타이어의 마모량을 추정하고, ERR이 감소하는 부분에서는 GPS에서 측정한 타이어의 선속도와 휠스피드 센서 및 TMS에서 측정한 타이어의 회전속도를 이용하여 ERR과 Contact Ratio를 획득 및 Reference값으로 변환한 후, ERR과 타이어의 마모량의 선형 관계식을 활용하여 타이어의 마모량을 추정하는 유효회전반경을 활용한 타이어의 마모 추정 방법을 제공하는 것이다.

[0015] 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

### *과제의 해결 수단*

[0017] 상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명인 유효회전반경 및 물림률을 활용한 타이어의 마모 추정 방법의 구성은, 타이어의 마모 추정 방법에 있어서, 연산을 수행하는 연산부에서, 데이터수집부에 의해 수집된 데이터를 필터링하고 ERR(Effective Rolling Radius)을 트래킹하는 단계; 상기 연산부에서, Contact Ratio를 기반으로 ERR을 보정하는 단계; 상기 연산부에서, 상기 ERR이 감소하는지 확인하는 단계; 상기 연산부에서, 상기 ERR이 감소하는 부분에서 상기 ERR과 타이어의 마모량의 선형 관계를 활용하여 상기 타이어의 마모를 추정하는 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 한다.

[0018] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 ERR이 감소하는지 확인하는 단계 이후, 상기 연산부에서, 상기 ERR이 감소할 시, Contact Ratio를 기반으로 ERR을 보정하는 단계; 를 더 포함할 수 있다.

[0019] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 ERR이 감소하는 부분에서 상기 ERR과 타이어의 마모량의 선형 관계를 활용하여 상기 타이어의 마모를 추정하는 단계 이후, 상기 연산부에서, 상기 ERR이 감소하는 경우의 마모를 출력하는 단계; 를 더 포함할 수 있다.

[0020] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 데이터수집부에 의해 수집된 데이터를 필터링하고 ERR(Effective Rolling Radius)을 트래킹하는 단계에서, 상기 데이터수집부는, Standalone GPS 및 휠스피드를 계측 가능한 센서 중 선택되는 어느 하나 이상의 센서와 TMS(Tire Mounted Sensor)로 구성될 수 있다.

[0021] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 ERR이 감소하는지 확인하는 단계에서, 상기 ERR의 현재의 값이 상기 ERR의 처음 값보다 큰 값이면 상기 ERR이 증가하는 것으로 판단하고, 상기 ERR의 현재의 값이 상기 ERR의 처음 값보다

작은 값이면 상기 ERR이 감소하는 것으로 판단하는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0022] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 Contact Ratio는 TMS로부터 획득이 가능하고, 상기 Contact Ratio는 하기의 식으로 도출될 수 있다.

[0023] *Contact Ratio = f(Inflation Pressure, Load)*

[0024] (여기서, *Contact Ratio*는 물림률, *Inflation Pressure*은 타이어의 공기압, *Load*는 타이어의 하중에 대한 값이다.)

[0025] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 ERR이 감소할 시, Contact Ratio를 기반으로 ERR을 보정하는 단계는, 현재의 ERR을 Reference ERR로 변환시키고, 현재의 Contact Ratio를 Reference Contact Ratio로 변환시키는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0026] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 Reference ERR 및 상기 Reference Contact Ratio는 하기의 식에 의해 도출될 수 있다.

[0027] $ERR_{ref}, CR_{ref} = f(ERR, CR)$

[0028] (여기서, $ERR_{ref}$는 Reference ERR의 값, $CR_{ref}$는 Reference Contact Ratio의 값, $ERR$은 현재의 ERR의 값, $CR$은 현재의 Contact Ratio의 값이다.)

[0029] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 ERR과 상기 타이어의 마모량의 선형 관계는, 인위적으로 마모시킨 타이어인 버핑 타이어에서 발생하는 마모별에 따른 ERR 선형 관계식의 데이터베이스로부터 도출될 수 있다.

[0030] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 ERR을 피팅(Fitting)하여 피팅된 선의 ERR값을 상기 선형 관계식에 대입하여 상기 타이어의 현재 마모량을 추정할 수 있다.

[0031] 본 발명의 또다른 실시예에 있어서, 유효회전반경 및 물림률을 활용한 타이어의 마모 추정 방법을 수행하여 타이어의 마모량을 연산하는 연산부; 및 상기 연산부로부터 타이어의 마모량에 대한 정보를 전달받아 상기 타이어의 마모 상태를 표시하는 디스플레이; 를 포함하는 타이어 마모 상태 표시 장치가 개시될 수 있다.

[0032] 본 발명의 또다른 실시예에 있어서, 타이어 마모 상태 표시 장치; 및 상기 연산부로부터 타이어의 마모량에 대한 정보를 전달받아, 상기 타이어의 마모량이 기 설정된 기준 값을 초과하는 경우 경고 신호를 표시하는 경고장치; 를 포함하는 타이어 마모 상태 관리 시스템이 개시될 수 있다.

## *발명의 효과*

[0034] 상기와 같은 구성에 따르는 본 발명의 효과는, ERR이 증가하는 부분에서는 타이어의 주행 마일리지별 노면과의 마찰로 발생되는 타이어의 마모량을 실험적으로 예측하는 방법인 차량의 마일리지별 마모 커브를 활용하여 타이어의 마모량을 추정하고, ERR이 감소하는 부분에서는 GPS에서 측정한 타이어의 선속도와 휠스피드 센서 및 TMS에서 측정한 타이어의 회전속도를 이용하여 ERR과 Contact Ratio를 획득 및 Reference값으로 변환한 후, ERR과 타이어의 마모량의 선형 관계식을 활용하여 타이어의 마모량을 추정할 수 있고, 타이어의 마모가 발생하기 시작하는 초기에 ERR이 불균일하게 증가하는 부분과 타이어의 공기압 및 하중에 따른 변화량 등을 고려하여 ERR이 증가하는 부분과 ERR이 감소하는 부분에서 각각 다른 방법을 활용하여 타이어의 마모량을 추정함에 따라 타이어의 마모를 추정하는 정확도가 높아진다.

[0035] 본 발명의 효과는 상기한 효과로 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 상세한 설명 또는 특허청구범위에 기재된 발명의 구성으로부터 추론 가능한 모든 효과를 포함하는 것으로 이해되어야 한다.

## *도면의 간단한 설명*

[0037] 도 1은 ERR을 정의하기 위한 타이어에서의 인자들을 나타낸 이미지이다.

도 2는 타이어의 마모가 진행됨에 따라 타이어의 트레드 두께가 감소하는 것을 나타낸 이미지이다.

도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 유효회전반경을 활용한 타이어의 마모 추정 방법의 알고리즘을 나타낸 개념도이다.

도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 유효회전반경을 활용한 타이어의 마모 추정 방법을 나타낸 순서도이다.

도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 유효회전반경을 활용한 타이어의 마모 추정 방법을 수행하여 실차 테스트를 실행한 결과 그래프이다.

도 6은 본 발명의 일실시예에 따른 유효회전반경을 활용한 타이어의 마모 추정 방법을 수행하여 ERR이 감소하기 시작한 ERR값에서부터 ERR을 트래킹하여 실차 테스트를 실행한 결과 그래프이다.

도 7은 본 발명의 일실시예에 따른 유효회전반경을 활용한 타이어의 마모 추정 방법을 수행하여 실차 테스트를 실행해 차량이 45,000km를 주행하는 동안 타이어의 마모량을 추정한 결과 그래프이다.

## *발명을 실시하기 위한 구체적인 내용*

[0038] 이하에서는 첨부한 도면을 참조하여 본 발명을 설명하기로 한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며, 따라서 여기에서 설명하는 실시예로 한정되는 것은 아니다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.

[0039] 명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 "연결(접속, 접촉, 결합)"되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결"되어 있는 경우뿐 아니라, 그 중간에 다른 부재를 사이에 두고 "간접적으로 연결"되어 있는 경우도 포함한다. 또한 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 구비할 수 있다는 것을 의미한다.

[0040] 본 명세서에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.

[0041] 이하 첨부된 도면을 참고하여 본 발명의 실시예를 상세히 설명하기로 한다.

[0043] 도 1은 ERR을 정의하기 위한 타이어에서의 인자들을 나타낸 이미지이다.

[0044] 도 1을 참고하여 ERR(Effective Rolling Radius)에 대해 설명하면, 우선, ERR은 유효회전반경, 유효구름반경 또는 유효차륜반경이라고 하며, 타이어(10)의 일정한 선속도와 회전속도의 관계에 연관있는 파라미터로, 차량이 주행할 시, 타이어(10)의 직경이 전부 작용하여 주행하는 것이 아니라 지면에 닿는 타이어(10)의 일부가 토양에 파묻혀 주행할 때, 차측에서 실제 주행이 일어나는 지점까지의 거리를 나타내며, 타이어(10)의 한 회전 분량의 길이를 원주길이로 계산한 반경을 의미하기도 한다.

[0045] 또한, 도 1에 나타난 인자들에 대해 설명하면, $r_J$는 타이어(10)에 부하가 작용되지 않은 상황에서 타이어(10)의 중심에서부터 트레드 끝까지의 거리를 나타내고, $r$은 타이어(10)에 수직 부하가 작용되는 상황에서 타이어(10)의 중심으로부터 트레드 끝까지의 거리 중 최솟값을 나타내며, $r_e$는 타이어(10)에 수직 부하가 작용되는 상황에서 타이어(10)의 선속도를 타이어의 각속도로 나눈 값을 나타낸다.

[0046] 여기서, $r_e$의 값 또는 ERR의 값은 상기한 세 가지의 인자들 중에서 선택되는 어느 두 가지의 인자들 사이에 존재하는 값으로, Standalone GPS, 휠스피드 센서 및 TMS(Tire Mounted Sensor) 등으로부터 얻을 수 있는 인자이다.

[0047] 상기한 $r_e$는 하기의 [수식 1]에 의해 연산될 수 있다.

[0048] [수식 1]

[0049] $$r_e = \frac{V}{\omega}$$

[0050] (여기서, $V$는 타이어의 선속도, $\omega$는 타이어의 각속도이다.)

[0051] 상기한 ERR은 타이어(10)의 마모와 상관성이 높은 인자이며, 타이어(10)의 선속도와 회전속도로 쉽게 얻을 수 있는 인자이기 때문에 종래에 회전속도 데이터를 활용하여 ERR을 통한 타이어(10) 마모 추정 기술들이 보고되고 있다.

[0052] 하지만, 타이어(10)의 마모가 진행되면서 ERR은 초기에 불균일하게 증가했다가 이후에 감소하는 불규칙성을 가지고 있으며, 타이어(10)의 공기압 및 하중에 따라 동일한 마모 상태에서도 ERR이 변하는 문제가 있다.

[0053] 이에 따라, 본 발명의 ERR을 활용한 타이어의 마모 추정 방법에서는 GPS에서 획득한 타이어(10)의 선속도와 휠스피드 센서 및 TMS(Tire Mounted Sensor)에서 획득한 타이어(10)의 회전속도를 통해 얻은 ERR에서 TMS를 통해 얻은 Contact Ratio를 활용하여 획득한 타이어(10)의 공기압 및 하중을 고려한 ERR로 변환하고, 여기서 타이어(10)의 마모와 트래킹한 ERR의 상관 관계를 통해 타이어(10)의 마모량의 추정이 가능한데, 이에 대한 내용을 설명하기로 한다.

[0054] 도 2는 타이어의 마모가 진행됨에 따라 타이어의 트레드 두께가 감소하는 것을 나타낸 이미지이다.

[0055] 도 2를 참조하면, 타이어(10)의 마모가 진행되면서 지면으로부터 타이어(10) 중심까지의 거리가 감소하는 것을 직관적으로 확인할 수 있다.

[0056] 또한, 타이어(10)의 마모가 진행되면서 타이어(10)의 트레드 두께가 감소함에 따라 ERR이 감소되는 것을 알 수 있다.

[0057] 도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 유효회전반경을 활용한 타이어의 마모 추정 방법의 알고리즘을 나타낸 개념도이다.

[0058] 도 3을 참조하면, ERR은 타이어(10)의 마모가 진행되면서 초기에는 증가했다가 이후 감소하게 되는데, 초기에 증가하는 부분은 불균일하게 증가하며, 그로 인해 ERR과 타이어(10)의 마모량의 상관 관계를 얻을 수가 없다.

[0059] 이에 따라, 초기 불균일하게 증가하는 부분에서는 ERR값을 활용하는 알고리즘을 사용하는 것이 아니라 대체 알고리즘이 필요하며, ERR은 타이어(10)의 공기압 및 하중과 상관 관계가 있으므로 타이어(10)의 공기압 및 하중에 대한 변환도 필요하다.

[0060] 여기서, 본 발명의 유효회전반경을 활용한 타이어의 마모 추정 방법에서는 ERR이 증가하는 부분과 ERR이 감소하는 부분으로 나누고, 각각의 부분에서 타이어(10)의 마모를 추정함에 있어서 각각 다른 방법을 사용한다.

[0061] 상기한 ERR이 증가하는 부분에서는 기존 데이터베이스인 차량의 마일리지별 마모 커브(Wear - mileage curve)를 사용하여 마모를 추정하고, ERR이 감소하는 부분에서는 ERR과 타이어(10)의 마모량의 선형 관계식을 통해 마모를 추정한다.

[0062] 여기서, 마일리지는 차량의 주행거리를 나타내고, 상기된 마일리지별 마모 커브(Wear - mileage curve)는 타이어(10)의 주행거리에 따른 타이어(10)의 마모량을 실험적으로 측정하여 획득된 데이터를 이용해 형성된 그래프일 수 있다.

[0063] 이하, 본 발명의 유효회전반경을 활용한 타이어의 마모 추정 방법에 대해 더 구체적으로 설명하기로 한다.

[0064] 도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 유효회전반경을 활용한 타이어의 마모 추정 방법을 나타낸 순서도이다.

[0065] 또한, 도 4는 도 3의 A부분을 확대한 것을 나타낸다.

[0066] 도 4를 참조하면, 먼저, 단계 S110에서, 연산을 수행하는 연산부에서, 데이터수집부에 의해 수집된 데이터를 필터링하고 ERR(Effective Rolling Radius)을 트래킹한다.

[0067] 여기서, 데이터수집부는, Standalone GPS 및 휠스피드를 계측 가능한 센서 중 선택되는 어느 하나 이상의 센서와 TMS(Tire Mounted Sensor)로 구성될 수 있다.

[0068] 상기한 휠스피드를 계측 가능한 센서는 휠스피드센서, TMS 등의 휠스피드를 계측할 수 있는 다양한 센서로 구성될 수 있다.

[0069] 본 발명에서는 데이터수집부가 Standalone GPS 및 휠스피드를 계측 가능한 센서 중 선택되는 어느 하나 이상의 센서와 TMS(Tire Mounted Sensor)로 구성된다고 설명하고 있으나, 이에 한정되는 것은 아니며, 타이어(10)의 선속도 또는 타이어(10)의 회전속도를 측정할 수 있는 다양한 센서로 구성될 수도 있다.

[0070] 다음으로, 단계 S120에서, 연산부에서, Contact Ratio를 기반으로 ERR을 보정한다.

[0071] 이때, Contact Ratio는 TMS로부터 획득이 가능하고, Contact Ratio는 하기의 [수식 2]로 도출될 수 있다.

[0072] [수식 2]

[0073] *Contact Ratio = f(Inflation Pressure, Load)*

[0074] (여기서, *Contact Ratio*는 물림률, *Inflation Pressure*은 타이어의 공기압, *Load*는 타이어의 하중에 대한 값이다.)

[0075] 상기한 [수식 2]는 MatLab을 활용하여 공기압 및 하중에 따른 Contact ratio 맵을 생성하였다.

[0076] 구체적으로, 다항식 곡면 피팅(Fitting)을 위한 x : 공기압, y : 하중에 따른 Contact ratio의 피팅 다항식을 하기과 같은 [수식 2-a]로부터 맵을 형성하였다.

[0077] [수식 2-a]

[0078] $f = (ax^2+bx+c)\times(a'y^2+b'y+c)$

[0079] [수식 2]에 있어서, 물림률은 타이어(10)의 트레드 전체 면적 대비 트레드와 지면 간 접촉 면적의 비율일 수 있다.

[0080] 그리고, f(Inflation Pressure, Load) 함수는, 타이어(10)의 공기압 및 타이어(10)에 걸린 하중에 따른 물림률을 실험적으로 측정하여 이에 대한 데이터를 수집하고, 해당 데이터를 이용하여 작성된 그래프로부터 도출된 함수일 수 있다. 이는, 측정 데이터를 이용하여 함수를 도출하는 공지기술으로써, 상세한 설명은 생략하기로 한다. 이하, 동일하다.

[0081] 다음으로, 단계 S130에서, 상기한 단계 S120에서 보정한 ERR을 이용하여, 연산부에서, ERR이 증가하는지 확인한다.

[0082] 이때, ERR의 현재의 값이 ERR의 처음 값보다 큰 값이면 ERR이 증가하는 것으로 판단하고, ERR의 현재의 값이 ERR의 처음 값보다 작은 값이면 ERR이 감소하는 것으로 판단한다.

[0083] 그리고, ERR이 증가 또는 감소하는 것을 파악하기 위해 ERR은 Reference 기준으로 먼저 Contact ratio로 보정한 후 ERR의 증가 및 감소를 파악한다.

[0084] 여기서, ERR의 현재의 값이 ERR의 처음 값보다 큰 값으로 확인되어 ERR이 증가하는 것으로 판단되면, 단계 S140으로 진행된다.

[0085] 단계 S140에서, 연산부에서, ERR이 증가하는 동안의 마모율을 데이터베이스를 활용하여 추정한다.

[0086] 여기서, ERR이 증가하는 부분에서는 차량의 마일리지별 마모 커브를 사용하여 타이어(10)의 마모를 추정한다.

[0087] 구체적으로, 차량의 마일리지별 마모 커브는 타이어(10)의 주행 마일리지별 노면과의 마찰로 발생되는 타이어(10)의 마모량을 예측한다.

[0088] 더 구체적으로, 차량의 마일리지별 마모 커브에 타이어(10)의 주행거리를 대입하고 획득된 마모량을 이용하여 타이어(10)의 마모량을 예측할 수 있다.

[0089] 다음으로, 단계 S150에서, 연산부에서, ERR이 증가하는 경우의 마모를 출력한다.

[0090] 이후, 다시, 단계 S110으로 돌아가서 단계 S150까지를 반복하며 ERR이 증가하는지 감소하는지 판단하고, ERR이 감소하기 시작할 때까지 단계 S110부터 단계 S150까지를 반복해서 수행한다.

[0091] 한편, 전술한 단계 S130에서, ERR의 현재의 값이 ERR의 처음 값보다 작은 값으로 확인되어 ERR이 감소하는 것으

로 판단되면, 단계 S210으로 진행된다.

[0092] 단계 S210에서, 연산부에서, ERR이 감소할 시, Contact Ratio를 기반으로 ERR을 보정한다. 여기서, [수식 2]를 이용할 수 있다.

[0093] 또한, 여기서 현재의 ERR을 Reference ERR로 변환시키고, 현재의 Contact Ratio를 Reference Contact Ratio로 변환시킨다.

[0094] 이때, Reference ERR 및 Reference Contact Ratio는 하기의 [수식 3]에 의해 도출된다.

[0095] [수식 3]

[0096] $ERR_{ref}, CR_{ref} = f(ERR, CR)$

[0097] (여기서, $ERR_{ref}$는 Reference ERR의 값, $CR_{ref}$는 Reference Contact Ratio의 값, $ERR$은 현재의 ERR의 값, $CR$은 현재의 Contact Ratio의 값이다.)

[0098] [수식 3]은 Empirical test에 의해 도출된 수식으로, 상기한 [수식 3]을 통해 ERR과 Contact Ratio의 연관 관계를 알 수 있고, Reference ERR 및 Reference Contact Ratio를 도출할 수 있다.

[0100] 도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 유효회전반경을 활용한 타이어의 마모 추정 방법을 수행하여 실차 테스트를 실행한 결과 그래프이다.

[0101] 구체적으로, 도 5는 실차 테스트를 실행하며 100개의 타이어(10)에서 획득한 데이터의 평균에서의 ERR 데이터를 나타낸 그래프이며, LF(Left Front)는 좌측 전륜에서의 ERR 데이터, RF(Right Front)는 우측 전륜에서의 ERR 데이터, LR(Left Rear)은 좌측 후륜에서의 ERR 데이터, RR(Right Rear)은 우측 후륜에서의 ERR 데이터를 의미한다.

[0102] 또한, 도 5의 그래프에서는 보정한 ERR의 값과 보정하지 않은 ERR의 값을 나타낸다.

[0103] 아울러, 도 5를 참조하면, 도 5는 차량의 도로주행 동안에 모은 ERR데이터를 Reference ERR로 변환한 것으로, ERR의 값의 분산이 감소되는 것을 확인할 수 있다.

[0104] 다시 도 4를 참조하면, 단계 S220에서, 연산부에서, ERR이 감소하는 부분에서는 ERR과 타이어(10)의 마모량의 선형 관계를 활용하여 타이어(10)의 마모를 추정한다.

[0105] [수식 4]

[0106] $Wear = f(ERR)$

[0107] (여기서, $ERR$은 현재의 ERR의 값이고, $Wear$은 추정 마모량이다.)

[0108] 상기한 [수식 4]는 MatLab을 통해 다항식 곡선에 피팅하여, 1차 다항식 관계인 하기의 [수식 4-a]로 피팅하였다.

[0109] [수식 4-a]

[0110] $f = ax + b$

[0111] 또한, [수식 4]에서, f(ERR) 함수는, 도 5와 도 6에서와 같이 실험적으로 차량의 도로주행 동안에 모은 ERR데이터를 Reference ERR로 변환하여 획득된 선형 관계식에 대한 함수이다.

[0112] 구체적으로, ERR의 현재의 값이 ERR의 처음 값보다 작아지기 시작할 때부터는 전술한 ERR이 감소하는 부분에서 사용하는 알고리즘인 ERR과 타이어(10)의 마모량의 선형 관계식을 통해 타이어(10)의 마모를 추정할 수 있다.

[0113] 여기서, ERR과 타이어(10)의 마모량의 선형 관계식은, 인위적으로 마모시킨 타이어(10)인 버핑 타이어(10)에서 발생하는 마모별에 따른 ERR 선형 관계식의 데이터베이스로부터 도출되고 상기와 같은 f(ERR) 함수를 형성할 수 있다.

[0114] 상기한 버핑 타이어(10)는, 인위적으로 마모시킨 타이어(10)를 의미하는데, 버핑기 또는 연마기를 이용하여 인위적으로 타이어(10)의 외측을 버핑(buffing, 연마) 또는 절삭하여 타이어(10)의 트레드 및 타이어(10)의 외측 재료들을 제거한 타이어(10)를 말한다.

[0115] 이에 따라, 타이어(10)를 매번 자연 마모를 시키기에는 시간과 비용이 많이 소모되므로, 버핑 타이어를 이용하여 선형 관계식을 구축한다.

[0116] 또한, ERR과 타이어(10)의 마모량의 선형 관계식에서, 자연 마모시킨 타이어(10)는 초기에는 증가했다가 이후 감소하는 양상을 보이고, 버핑 타이어(10)는 처음부터 감소하는 양상을 보인다.

[0117] 아울러, ERR과 타이어(10)의 마모량의 선형 관계식에서, 버핑 타이어(10)의 기울기는 자연 마모시킨 타이어(10)의 기울기와 매우 유사하고, 이에 따라 버핑 타이어(10)와 자연 마모시킨 타이어(10)의 선형 관계식에 차이가 없으므로 자연 마모시킨 타이어(10) 대신 버핑 타이어(10)로 대체하여 사용 가능하다.

[0118] 도 6은 본 발명의 일실시예에 따른 유효회전반경을 활용한 타이어의 마모 추정 방법을 수행하여 ERR이 감소하기 시작한 ERR값에서부터 ERR을 트래킹하여 실차 테스트를 실행한 결과 그래프이다.

[0119] 구체적으로, 도 6은 실차 테스트를 실행하며 100개의 타이어(10)에서 획득한 데이터의 평균에서의 ERR 데이터를 나타낸 그래프이며, LF(Left Front)는 좌측 전륜에서의 ERR 데이터, RF(Right Front)는 우측 전륜에서의 ERR 데이터, LR(Left Rear)은 좌측 후륜에서의 ERR 데이터, RR(Right Rear)은 우측 후륜에서의 ERR 데이터를 의미한다.

[0120] 또한, 도 6의 그래프에서는 보정한 ERR의 값과 보정하지 않은 ERR의 값을 나타내고, 피팅(Fitting)된 ERR을 나타낸다.

[0121] 구체적으로, 도 6을 참조하면, ERR을 피팅(Fitting)하여 피팅된 선의 ERR값을 선형 관계식에 대입하여 타이어(10)의 현재 마모량을 추정한다.

[0122] 더 구체적으로, ERR이 감소하기 시작한 ERR값에서부터 ERR을 트래킹하여 도 6의 파란색 점선과 같이 피팅하고, 피팅된 점선의 ERR의 값을 전술한 버핑 타이어(10)의 ERR과 타이어(10)의 마모량의 선형 관계식에 대입하여 타이어(10)의 현재의 마모량을 추정할 수 있다.

[0123] 다음으로, 단계 S230에서, 연산부에서, ERR이 감소하는 경우의 마모를 출력한다.

[0124] 도 7은 본 발명의 일실시예에 따른 유효회전반경을 활용한 타이어의 마모 추정 방법을 수행하여 실차 테스트를 실행해 차량이 45,000km를 주행하는 동안 타이어의 마모량을 추정한 결과 그래프이다.

[0125] 구체적으로, 도 7은 실차 테스트를 실행하며, 주행하는 차량에서 타이어(10)의 위치에 따라 발생하는 마모량을 나타낸 그래프이며, FL(Front Left)에서의 a는 좌측 전륜에서의 실측 마모량, FL(Front Left)에서의 b는 좌측 전륜에서의 추정 마모량, FR(Front Right)에서의 a는 우측 전륜에서의 실측 마모량, FR(Front Right)에서의 b는 우측 전륜에서의 추정 마모량, RL(Rear Left)에서의 a는 좌측 후륜에서의 실측 마모량, RL(Rear Left)에서의 b는 좌측 후륜에서의 추정 마모량, RR(Rear Right)에서의 a는 우측 후륜에서의 실측 마모량, RR(Rear Right)에서의 b는 우측 후륜에서의 추정 마모량을 의미한다.

[0126] 예시적으로, 도 7을 참조하면, 실차 테스트를 통해 차량이 45,000km를 주행하는 동안의 타이어(10)의 마모량을 실측 및 추정한 결과 FL에서의 실측 마모량은 5.07mm이고, 추정 마모량은 4.83 mm로 오차는 0.24mm이다.

[0127] 그리고, FR에서의 실측 마모량은 5.42mm이고, 추정 마모량은 4.81mm로 오차는 0.61mm이다.

[0128] 또한, RL에서의 실측 마모량은 2.06mm이고, 추정 마모량은 2.77mm로 오차는 0.71mm이다.

[0129] 아울러, RR에서의 실측 마모량은 2.57mm이고, 추정 마모량은 2.03mm로 오차는 0.54mm이다.

[0130] 이에 따라, 본 발명의 유효회전반경을 활용한 타이어의 마모 추정 방법을 이용하여 차량이 45,000km를 주행하는 동안의 타이어(10)의 마모량을 추정하였을 때, 양측의 전륜 및 후륜의 마모량에서 모두 오차를 1mm이내로 추정하는 결과를 얻을 수 있다.

[0131] 한편, 본 발명의 유효회전반경을 활용한 타이어의 마모 추정 방법을 수행하여 타이어(10)의 마모량을 연산하는 연산부 및 연산부로부터 타이어(10)의 마모량에 대한 정보를 전달받아 타이어(10)의 마모 상태를 표시하는 디스플레이를 포함하는 타이어 마모 상태 표시 장치를 포함할 수 있다.

[0132] 또한, 상기한 타이어 마모 상태 표시 장치 및 연산부로부터 타이어(10)의 마모량에 대한 정보를 전달받아, 타이어(10)의 마모량이 기 설정된 기준 값을 초과하는 경우 경고 신호를 표시하는 경고장치를 포함하는 타이어 마모 상태 관리 시스템을 포함할 수 있다.

[0133] 여기서, 상기한 타이어 마모 상태 표시 장치에 포함되는 연산부에 의해 전술한 단계 S110 내지 단계 S150 및 단계 S210 내지 단계 S230의 각각의 단계가 수행될 수 있다.

[0135] 상기에서 보는 바와 같이, 본 발명의 유효회전반경을 활용한 타이어의 마모 추정 방법은 타이어(10)의 회전속도를 측정할 수 있는 센서인 휠스피드 센서 및 TMS와 타이어(10)의 선속도를 측정할 수 있는 GPS를 활용하여 타이어(10) 마모 인자인 ERR의 추세선을 추적하여 타이어(10)의 마모량을 추정할 수 있다.

[0136] 이때, 타이어(10)의 공기압 및 하중 조건에 따라 ERR은 변하지만, Reference를 기준으로 ERR을 Reference ERR로 변환하는 수식을 통해 ERR을 트래킹 할 수 있다.

[0137] 여기서, 타이어(10)의 마모가 진행되면서 초기에는 ERR이 증가하다가 이후 감소하는 양상을 보인다.

[0138] 이에 따라, 본 발명의 유효회전반경을 활용한 타이어의 마모 추정 방법에서는 초기에 ERR이 증가하는 부분에서는 차량을 마일리지별 마모 커브를 활용하여 타이어(10)의 마모를 추정하고, ERR이 감소하는 부분에서는 ERR과 타이어(10)의 마모량의 선형 관계식을 활용하여 마모를 추정한다.

[0139] 이처럼 ERR이 증가하는 부분과 ERR이 감소하는 부분으로 나누어서 각각의 부분에서 각각 다른 방법으로 타이어(10)의 마모를 추정하는 본 발명의 유효회전반경을 활용한 타이어의 마모 추정 방법은 타이어(10)의 마모가 진행될수록 타이어(10)의 마모를 추정하는 정확도가 높아질 수 있다.

[0141] 전술한 본 발명의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 예를 들어, 단일형으로 설명되어 있는 각 구성 요소는 분산되어 실시될 수도 있으며, 마찬가지로 분산된 것으로 설명되어 있는 구성 요소들도 결합된 형태로 실시될 수 있다.

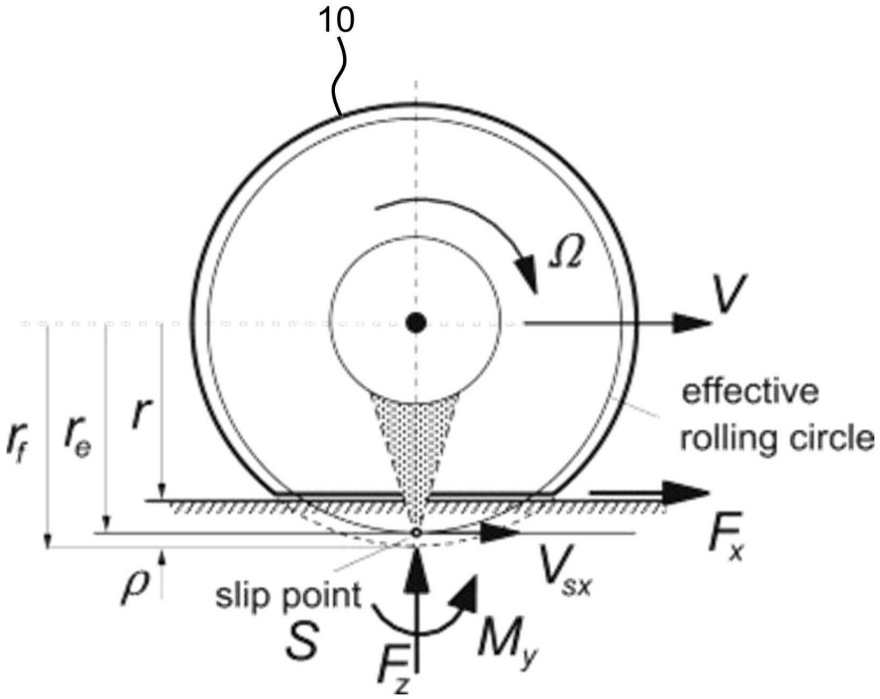
[0142] 본 발명의 범위는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

## *부호의 설명*

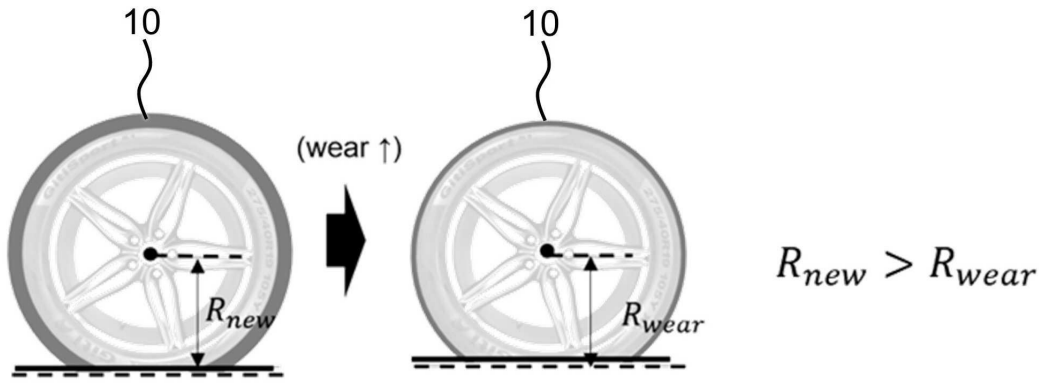
[0144] 10: 타이어

도면

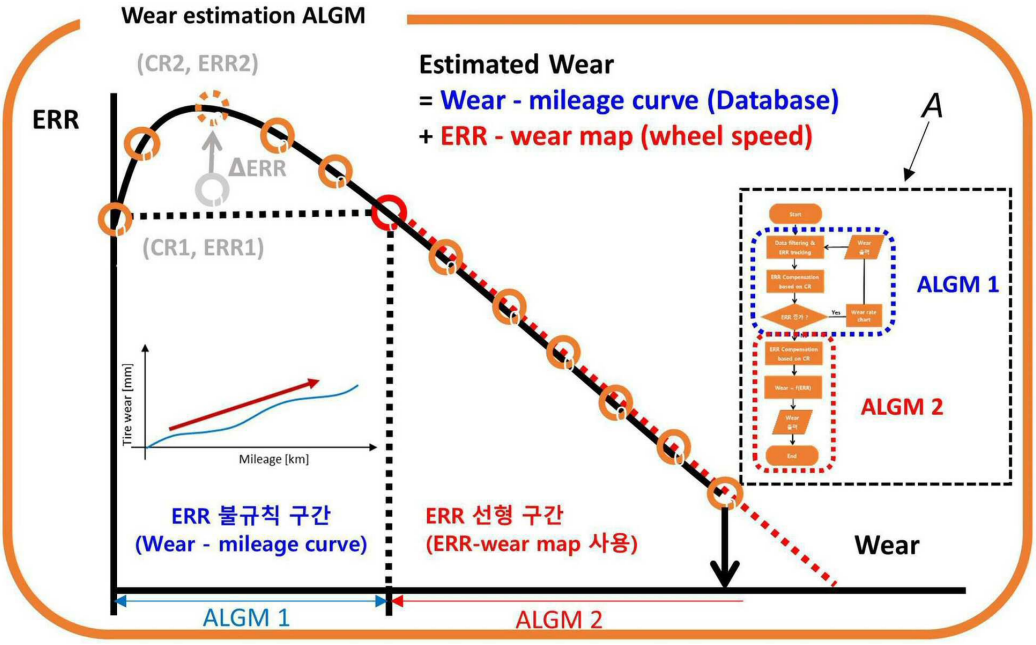
도면1


10
Ω
V
effective
rolling circle
$r_f$
$r_e$
r
$F_x$
$V_{sx}$
ρ
slip point
S
$F_z$
$M_y$

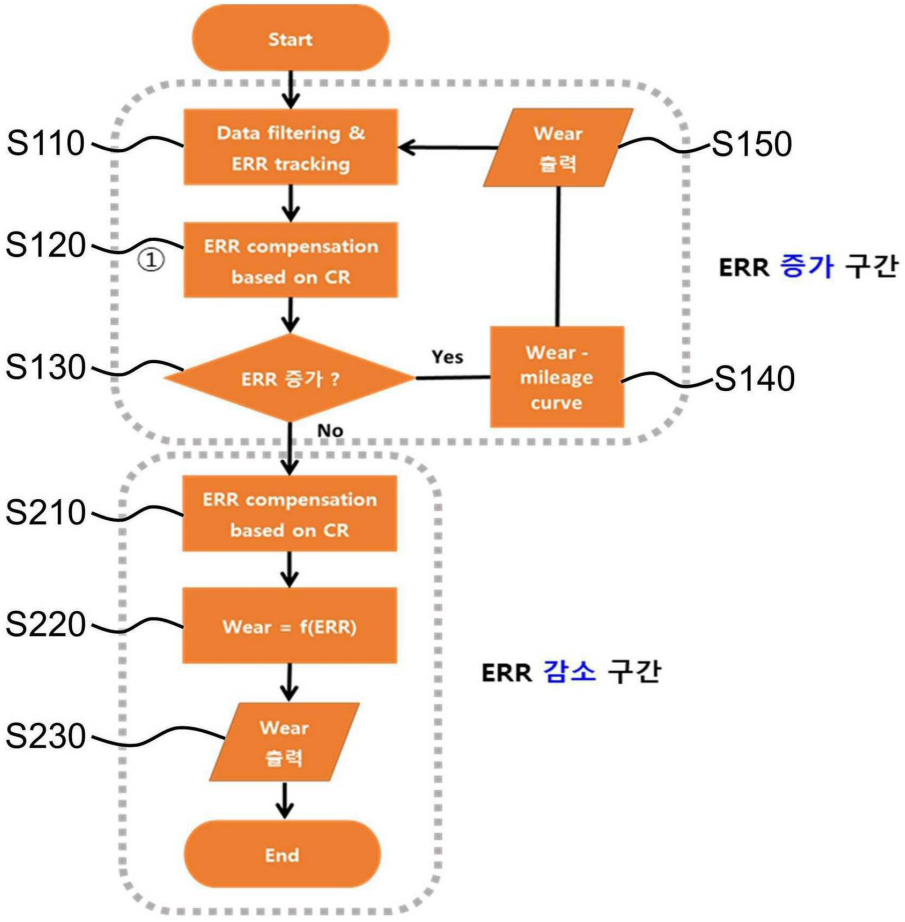
도면2


10
10
(wear ↑)
$R_{new}$
$R_{wear}$
$R_{new} > R_{wear}$

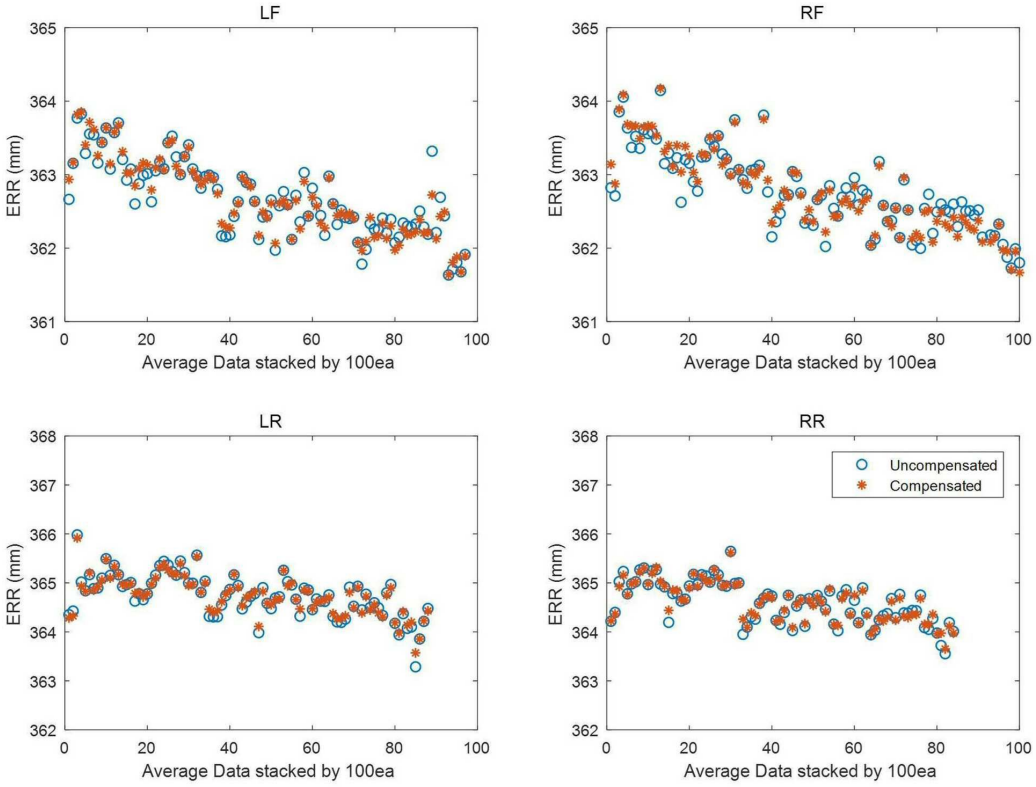
도면3


Wear estimation ALGM
(CR2, ERR2)
ERR
ΔERR
(CR1, ERR1)
Estimated Wear
= Wear - mileage curve (Database)
+ ERR - wear map (wheel speed)
A
ALGM 1
ALGM 2
Tire wear [mm]
Mileage [km]
ERR 불규칙 구간
(Wear - mileage curve)
ERR 선형 구간
(ERR-wear map 사용)
Wear
ALGM 1
ALGM 2

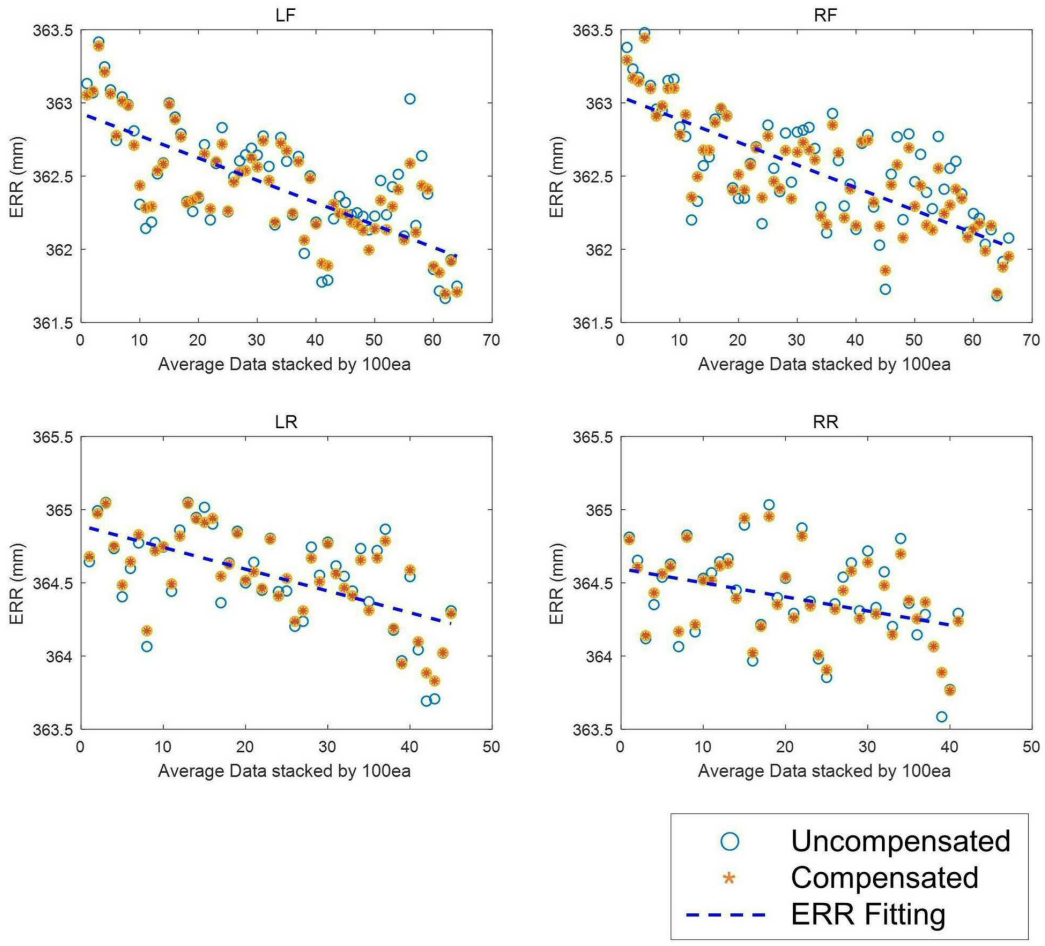
도면4


Start
S110
Data filtering &
ERR tracking
Wear
출력
S150
S120
①
ERR compensation
based on CR
ERR 증가 구간
S130
ERR 증가 ?
Yes
Wear -
mileage
curve
S140
No
S210
ERR compensation
based on CR
S220
Wear = f(ERR)
ERR 감소 구간
S230
Wear
출력
End

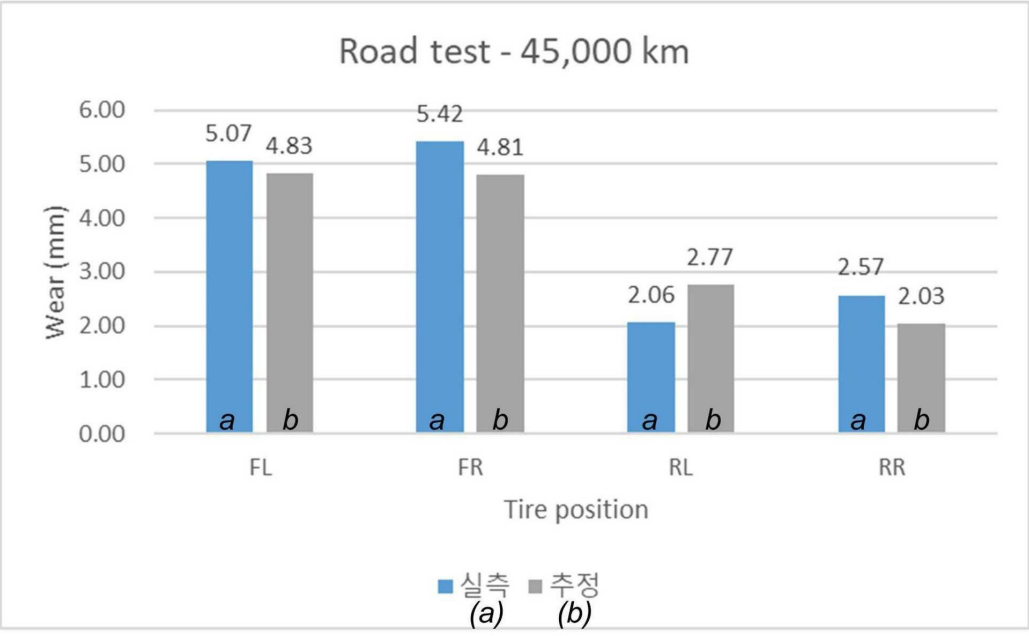
도면5


LF
RF
LR
RR
ERR (mm)
Average Data stacked by 100ea
Uncompensated
Compensated

도면6


LF
RF
LR
RR
ERR (mm)
Average Data stacked by 100ea
Uncompensated
Compensated
ERR Fitting

도면7


Road test - 45,000 km
Wear (mm)
5.07
4.83
5.42
4.81
2.06
2.77
2.57
2.03
a
b
FL
FR
RL
RR
Tire position
실측
추정
(a)
(b)